

Déterminer une équation de droite

Méthode - Déterminer une équation réduite de droite dont on connaît deux points

Énoncé :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit $A(4; -1)$ et $B(3; 5)$ deux points d'une droite d . Déterminer une équation de la droite d .

Réponse :

Les points A et B sont d'abscisses différentes donc la droite d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées.

Elle est donc de la forme $y = mx + p$, où m et p sont deux nombres réels.

Le coefficient directeur de d est $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{3 - 4} = \frac{6}{-1} = -6$.

L'équation de d est donc de la forme : $y = -6x + p$

Soit :

Comme $A(4; -1)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :

$$-1 = -6 \times 4 + p. \text{ D'où } p = -1 + 6 \times 4 = 23$$

Soit :

Comme $B(3; 5)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :

$$5 = -6 \times 3 + p. \text{ D'où } p = 5 + 6 \times 3 = 23$$

Une équation de d est donc : $y = -6x + 23$.

Déterminer une équation de droite

Méthode - Déterminer une équation réduite de droite dont on connaît deux points

Énoncé :

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit $A(4; -1)$ et $B(3; 5)$ deux points d'une droite d . Déterminer une équation de la droite d .

Réponse :

Les points A et B sont d'abscisses différentes donc la droite d n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées.

Elle est donc de la forme $y = mx + p$, où m et p sont deux nombres réels.

Le coefficient directeur de d est $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{3 - 4} = \frac{6}{-1} = -6$.

L'équation de d est donc de la forme : $y = -6x + p$

Soit :

Comme $A(4; -1)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :

$$-1 = -6 \times 4 + p. \text{ D'où } p = -1 + 6 \times 4 = 23$$

Soit :

Comme $B(3; 5)$ appartient à la droite d , ses coordonnées vérifient l'équation de d soit :

$$5 = -6 \times 3 + p. \text{ D'où } p = 5 + 6 \times 3 = 23$$

Une équation de d est donc : $y = -6x + 23$.